

Materi webinar UMKM

± 60 menit · 11 bab

Made by Piyu

# Kasir warung modal nol rupiah

Cara warung sembako dan toko kelontong punya aplikasi kasir, stok dan buku kasbon sendiri, cukup dengan HP dan akun Google, memakai teknologi **Google Apps Script**. Materi ini disusun untuk pemilik usaha, bukan untuk programmer.

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 Pembuka                | 2 Murah, bahkan gratis         |
| 3 Mudah dibuat           | 4 Mudah dipakai                |
| 5 Manfaat nyata          | 6 Perbandingan harga           |
| 7 Perbandingan kerumitan | 8 Kelebihan Google Apps Script |
| 9 Kekurangan & batasan   | 10 Kenapa cocok untuk UMKM     |
| 11 Kesimpulan            |                                |

**Rp 0**

biaya wajib per bulan

**± 15 menit**

dari nol sampai bisa  
jualan

**1 HP**

Android yang sudah  
dimiliki

1

## PEMBUKA

# Masalah sehari-hari di warung

Hampir semua warung punya masalah yang sama. Bukan karena pemiliknya kurang rajin, tapi karena semua dicatat di kepala atau di buku tulis.



### **Buku kasbon hilang atau lupa dicatat**

Utang pelanggan menumpuk dan sulit ditagih karena tidak ada catatan yang jelas.



### **Stok habis baru ketahuan**

Pembeli datang mencari minyak goreng, ternyata raknya sudah kosong sejak kemarin.



### **Tidak tahu untung hari ini**

Uang di laci banyak, tapi berapa untung bersihnya setelah modal barang tidak pernah jelas.

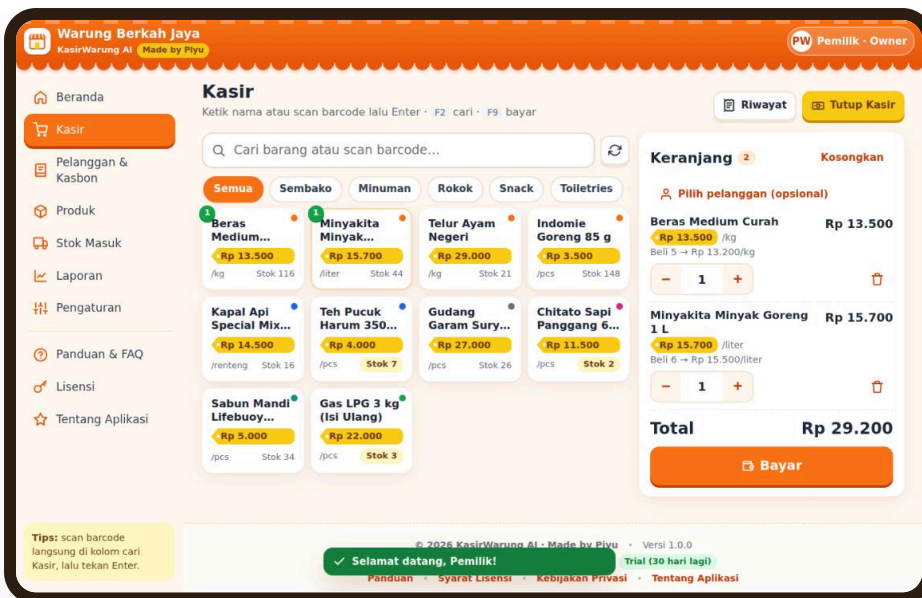


### **Barang kedaluwarsa terlambat ketahuan**

Susu atau roti terbuang karena tidak ada pengingat tanggal kedaluwarsa.

## **Kenalan dengan KasirWarung AI**

Aplikasi kasir, stok dan buku kasbon yang dibuka lewat browser di HP atau laptop. Datanya tersimpan di Google Sheets milik pemilik warung sendiri.



Teknologi sederhana yang tepat bisa menyelesaikan masalah nyata di warung.

## 2

## BIAYA

## Murah, bahkan gratis

Mari hitung biayanya seperti membaca struk belanja. Semua komponen utama disediakan Google secara gratis untuk pemilik akun Google.

### STRUK BIAYA

KasirWarung AI · 1 warung · per bulan

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Akun Google                    | Rp 0 |
| Google Sheets (database)       | Rp 0 |
| Google Apps Script (aplikasi)  | Rp 0 |
| Server & link aplikasi         | Rp 0 |
| Backup di Google Drive (15 GB) | Rp 0 |
| HP Android yang sudah ada      | Rp 0 |

**TOTAL WAJIB** **Rp 0**

Opsional: printer ± Rp 250–450 rb  
struk 58 mm

Opsional: scanner ± Rp 150–350 rb  
barcode

Opsional: fitur AI **bisa dimatikan**

Perangkat opsional dibeli sekali, bukan langganan.

### Kenapa bisa gratis?

Google memberi setiap akun Google jatah pemakaian Apps Script dan Google Sheets setiap hari. Untuk warung dengan puluhan sampai ratusan transaksi per hari, jatah ini lebih dari cukup.

### Tidak ada biaya bulanan

Tidak perlu sewa server, hosting, atau langganan aplikasi. Selama akun Google aktif, aplikasi tetap berjalan.

### Mulai dari yang ada

HP Android yang dipakai sehari-hari sudah cukup. Printer dan scanner bisa dibeli nanti, saat usaha makin ramai.

Harga perangkat opsional adalah kisaran pasaran dan bisa berbeda di tiap toko.

✓ **Biaya wajibnya Rp 0. Uang yang biasanya habis untuk langganan bisa dipakai menambah stok.**

### 3

#### MEMBUAT APLIKASI

## Mudah dibuat, tanpa menulis kode

Kodenya sudah jadi. Pemilik warung cukup menyalin, menempel, lalu menekan beberapa tombol di Google Drive.

1

#### Buat project Apps Script di Google Drive

Baru → Lainnya → Google Apps Script.

1 menit

2

#### Tempel 2 file kode

Salin isi file "Server" dan "Tampilan", tempel, lalu simpan.

5 menit

3

#### Jalankan setupDatabase

Spreadsheet database lengkap dengan data contoh dibuat otomatis.

2 menit

4

#### Deploy sebagai Web App

Google memberi link aplikasi yang bisa dibuka dari HP mana pun.

2 menit

5

#### Login dan ikuti Setup Wizard

Isi nama warung, ganti password, pilih data awal. Siap jualan.

5 menit

#### Mau diubah? Bisa.

Harga, nama barang dan stok bisa diubah langsung di spreadsheet seperti mengisi Excel. Fitur baru bisa ditambahkan oleh siapa saja yang paham JavaScript, atau dengan bantuan AI.

#### Pembaruan versi mudah

Tempel file versi baru, lalu pilih "New version" saat deploy. Link aplikasi tetap sama, jadi kasir tidak perlu diberi tahu ulang.



Sekitar 15 menit, 5 langkah, tanpa server dan tanpa menulis kode.

# 4

## MEMAKAI APLIKASI

### Mudah dipakai setiap hari

Satu transaksi hanya empat langkah. Tulisan besar, tombol besar dan berbahasa Indonesia, supaya nyaman dipakai pemilik warung segala usia di HP 5 inci.

#### 1. Cari / scan

Ketik nama barang atau scan barcode.

#### 2. Atur jumlah

Harga paket & grosir terpasang otomatis.

#### 3. Bayar

Tunai, QRIS, Transfer atau Kasbon.

#### 4. Struk

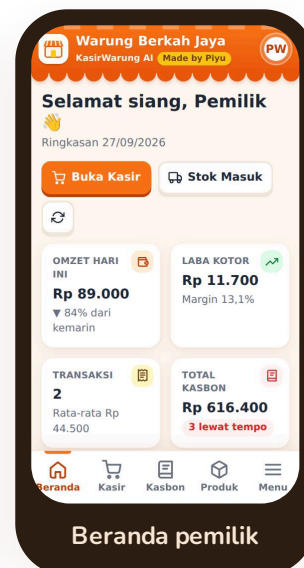
Cetak struk 58 mm atau kirim lewat WhatsApp.



Layar kasir



Transaksi berhasil



Beranda pemilik

#### Pemilik

Melihat semua menu: laporan untung, stok masuk, pengaturan, backup dan pengguna.

#### Kasir

Hanya jualan, mencatat pelanggan dan kasbon, serta melihat stok. Harga modal dan laporan untung tidak terlihat.

✓ Kalau bisa memakai WhatsApp, pasti bisa memakai KasirWarung AI.

# 5

## MANFAAT

### Manfaat yang nyata

Aplikasi yang baik bukan yang paling canggih, tapi yang membuat uang dan waktu tidak lagi bocor.

#### Kasbon rapi

Sisa utang tiap pelanggan, cicilan, dan tanda merah untuk yang lewat jatuh tempo.

#### Tagih dengan sopan

Satu ketuk, pesan pengingat yang ramah langsung terbuka di WhatsApp.

#### Stok terpantau

Daftar barang yang menipis dan yang hampir kedaluwarsa muncul di beranda.

#### Untung harian terlihat

Omzet, laba kotor dan barang terlaris dihitung otomatis setiap hari.

#### Tutup kasir

Bandingkan uang di laci dengan catatan sistem. Selisih langsung ketahuan.

#### Saran kulakan

Daftar belanja 7 hari ke depan dari data penjualan, dengan atau tanpa AI.



#### Contoh hitungan (ilustrasi)

Kasbon yang lupa ditagih Rp 25.000 per minggu

± Rp 1,3 juta / tahun

Barang kedaluwarsa terbuang Rp 50.000 per bulan

Rp 600 ribu / tahun

Rekap buku manual 30 menit per hari

± 180 jam / tahun

Angka di atas hanya contoh untuk membayangkan besarnya kebocoran kecil. Hasil di tiap warung berbeda.

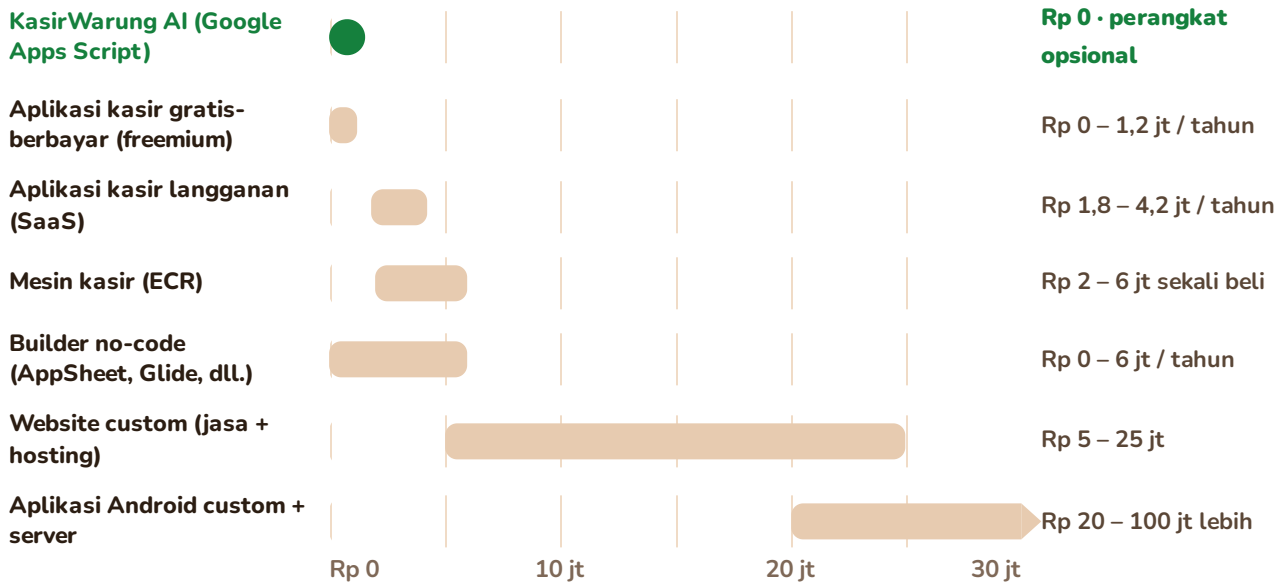
- ✓ **Manfaat terbesar datang dari hal sederhana: semua tercatat, tidak ada yang terlupa.**

## 6

## PERBANDINGAN

## Perbandingan harga dengan pilihan lain

Perkiraan biaya tahun pertama untuk satu warung. Garis menunjukkan kisaran dari yang termurah sampai termahal di tiap jenis.



Kisaran perkiraan pasar Indonesia, dibulatkan, untuk gambaran saja. Harga tiap penyedia berbeda dan bisa berubah, jadi selalu cek situs resminya. Skala dipotong di Rp 30 juta; aplikasi Android custom bisa jauh di atas itu.

✓ Hanya Google Apps Script yang biaya wajibnya tetap Rp 0 dan tetap bisa diubah sesuai kebutuhan.

## 7

## PERBANDINGAN

## Tingkat kerumitan tiap pilihan

Skor 1 berarti sangat mudah, 5 berarti sangat rumit. Aplikasi siap pakai memang paling mudah dipasang, tapi ada harga yang dibayar: langganan, fitur terbatas, dan data di server orang lain.

| PILIHAN                             | MEMBUAT | MEMAKAI | MERAWAT | PERLU AHLI IT? | BISA DIUBAH? | DATA MILIK SENDIRI?       |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------------|---------------------------|
| KasirWarung AI (Google Apps Script) | ●●○○○ 2 | ●○○○○ 1 | ●○○○○ 1 | Tidak          | Ya           | Ya, Google Sheets sendiri |
| Aplikasi kasir freemium             | ●○○○○ 1 | ●○○○○ 1 | ●○○○○ 1 | Tidak          | Tidak        | Di server penyedia        |
| Aplikasi kasir langganan (SaaS)     | ●○○○○ 1 | ●○○○○ 2 | ●○○○○ 1 | Tidak          | Terbatas     | Di server penyedia        |
| Mesin kasir (ECR)                   | ●●○○○ 2 | ●●○○○ 2 | ●●○○○ 2 | Tidak          | Tidak        | Di mesin                  |
| Builder no-code                     | ●●●○○ 3 | ●●○○○ 2 | ●●○○○ 2 | Sedikit        | Sebagian     | Tergantung layanan        |
| Website custom                      | ●●●●● 5 | ●●○○○ 2 | ●●●●○ 4 | Ya             | Ya           | Ya, server sendiri        |
| Aplikasi Android custom             | ●●●●● 5 | ●○○○○ 1 | ●●●●● 5 | Ya             | Ya           | Ya, server sendiri        |

Kerumitan: ● 1–2 mudah ● 3 sedang ● 4–5 rumit

✓ Google Apps Script ada di tengah: hampir semudah aplikasi siap pakai, tapi sebarang aplikasi buatan sendiri.

## 8

### KELEBIHAN

## Kelebihan platform Google Apps Script

Google Apps Script adalah layanan dari Google untuk membuat aplikasi kecil yang berjalan di server Google, terhubung langsung dengan Sheets, Drive dan Gmail.

### Gratis

Cukup akun Google biasa. Tidak ada biaya server atau langganan.

### Tanpa server sendiri

Google yang menjalankan dan merawat mesinnya, 24 jam.

### Database = Google Sheets

Data bisa dibuka, dicetak dan diolah seperti file Excel biasa.

### Aman

Koneksi HTTPS, login per pengguna, sheet penting diproteksi.

### Terhubung Google

Backup otomatis ke Drive, bisa kirim email lewat Gmail, isi kalender.

### Bisa diubah

Kodenya milik sendiri. Fitur bisa ditambah sesuai kebutuhan warung.

### Dibuka dari mana saja

HP, tablet atau laptop, cukup lewat browser.

### Pembaruan mudah

Versi baru tinggal tempel dan deploy. Link aplikasi tetap sama.

### Bahasa populer

Memakai JavaScript, sehingga banyak tutorial dan mudah dibantu AI.

✓ **Infrastruktur kelas Google, dengan biaya dan kerumitan kelas warung.**

## Kekurangan dalam kondisi tertentu

Tidak ada teknologi yang cocok untuk semua keadaan. Ini kondisi saat Google Apps Script mulai terasa kurang, beserta cara mengatasinya.



### Internet mati

#### YANG TERJADI

Aplikasi tidak bisa dibuka dan transaksi tidak tersimpan, karena belum ada mode offline.

#### SOLUSI

Siapkan kuota cadangan atau tethering dari HP lain. Saat darurat, catat di kertas lalu masukkan belakangan.



### Toko sangat ramai

#### YANG TERJADI

Setiap simpan transaksi butuh sekitar 1–3 detik, dan transaksi dari banyak kasir diproses antre satu per satu.

#### SOLUSI

Nyaman untuk 1–5 kasir. Minimarket dengan antrean panjang lebih cocok memakai POS khusus.



### Data bertahun-tahun

#### YANG TERJADI

Satu file Google Sheets dibatasi 10 juta sel. Makin besar file, makin lambat dibuka.

#### SOLUSI

Arsipkan per tahun: simpan salinan database lama, lalu mulai file baru.



### Kuota harian akun gratis

#### YANG TERJADI

Contoh: satu proses maksimal 6 menit, trigger otomatis total 90 menit per hari, 20.000 panggilan ke internet per hari.

#### SOLUSI

Lebih dari cukup untuk warung. Usaha yang lebih besar bisa memakai Google Workspace berbayar dengan kuota lebih tinggi.



### Tampilan dan merek

#### YANG TERJADI

Aplikasi dibuka dari alamat `script.google.com`, dengan pemberitahuan kecil dari Google di bagian atas.

#### SOLUSI

Simpan ke layar utama HP supaya terasa seperti aplikasi biasa, atau tautkan dari website usaha.



### **Perangkat keras khusus**

#### **YANG TERJADI**

Tidak bisa langsung mengendalikan laci uang otomatis, timbangan digital, atau printer USB.

#### **SOLUSI**

Cetak struk lewat printer Bluetooth dengan aplikasi print service seperti RawBT.



### **Bergantung pada satu akun**

#### **YANG TERJADI**

Jika akun Google pemilik bermasalah atau terkunci, aplikasi ikut berhenti.

#### **SOLUSI**

Aktifkan verifikasi 2 langkah, nyalakan backup harian, dan simpan cara pemulihan akun.



### **Pembayaran & pajak otomatis**

#### **YANG TERJADI**

QRIS dinamis, payment gateway, atau pelaporan pajak resmi belum tersedia tanpa integrasi tambahan.

#### **SOLUSI**

Mulai dengan QRIS statis. Tambahkan integrasi saat usaha tumbuh.

Angka kuota di atas berlaku untuk akun Google gratis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Cek halaman kuota resmi Google Apps Script untuk angka terbaru.



**Batasan ini nyata, tapi jarang dialami warung. Kenali lebih awal supaya tahu kapan harus naik kelas.**

## Kenapa paling cocok untuk UMKM

Kebutuhan UMKM dan kekuatan Google Apps Script ternyata saling mengisi.

### CIRI UMKM

### JAWABAN GOOGLE APPS SCRIPT

Modal terbatas



Biaya wajib Rp 0, tanpa langganan

Pemilik sibuk, bukan orang IT



Dipasang ± 15 menit, menu berbahasa Indonesia

Sudah punya HP dan akun Google



Tidak perlu membeli perangkat baru

Transaksi puluhan sampai ratusan per hari



Kapasitas Google lebih dari cukup

Cara jualan tiap warung berbeda



Kasbon, harga paket dan grosir, bisa diubah sesuai kebutuhan

Ingin data tetap milik sendiri



Tersimpan di Google Sheets pemilik warung

Takut data hilang



Backup otomatis harian ke Google Drive

### Kapan sebaiknya memilih yang lain?

Minimarket dengan antrean panjang dan banyak kasir sekaligus, jaringan puluhan cabang, atau usaha yang wajib tetap jualan tanpa internet sama sekali. Untuk kondisi seperti itu, sistem POS khusus lebih tepat.



Untuk warung dengan 1–5 kasir dan puluhan sampai ratusan transaksi sehari, Google Apps Script adalah pilihan paling masuk akal.

## Kesimpulan

Rp 0

### Murah

Biaya wajib nol rupiah, cukup HP dan akun Google.

15'

### Mudah

Dipasang sekitar 15 menit, dipakai semudah WhatsApp.

+

### Bermanfaat

Kasbon, stok, untung dan kas harian tercatat rapi.

!

### Tahu batasannya

Butuh internet dan cocok untuk skala warung, bukan minimarket besar.

### Tiga langkah setelah webinar ini

1. Siapkan akun Google khusus untuk warung, dan aktifkan verifikasi 2 langkah.
2. Pasang KasirWarung AI ( $\pm$  15 menit) dan coba dengan data contoh.
3. Minggu ini, pindahkan buku kasbon dan daftar barang ke aplikasi.

## Sesi tanya jawab

Terima kasih sudah mengikuti. Silakan ajukan pertanyaan.